

Dokumentacja funkcjonalna

Aplikacja Java – Wizualizacja grafów planarnych

Mateusz Kamieniecki
Jan Rękas

16 kwietnia 2026

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Opis funkcjonalności	2
3	Interfejs graficzny	2
3.1	Pasek menu	3
3.2	Panel boczny (lewy)	3
3.2.1	Zakładka: Ustawienia grafu	3
3.2.2	Zakładka: Edycja	4
3.2.3	Zakładka: Ustawienia widoku	5
3.3	Panel wizualizacji (prawy)	5
3.4	Pasek stanu	6
4	Formaty danych	6
4.1	Plik wejściowy – lista krawędzi	6
4.2	Plik wyjściowy – format tekstowy (.txt)	6
4.3	Plik wyjściowy – format binarny (.bin)	7
5	Dostępne algorytmy silnika obliczeniowego	7
6	Przykładowe scenariusze użycia	7
6.1	Obliczenie układu i wyświetlenie grafu	7
6.2	Wczytanie gotowego pliku pozycji	8
6.3	Edycja pozycji wierzchołka przyciskami kierunkowymi	8
6.4	Edycja pozycji wierzchołka przez przeciągnij i upuść	8
6.5	Zmiana ustawień wyświetlania	8
7	Sytuacje wyjątkowe	9

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji w języku Java z graficznym interfejsem użytkownika opartym na bibliotece Swing, umożliwiającej wczytywanie, wizualizację oraz interaktywną edycję układu wierzchołków grafów planarnych. Aplikacja wywołuje zewnętrzny binarny silnik obliczeniowy w języku C (opracowany przez zespół Poliny Vyshni i Andreia Udavichenki) w celu wyznaczenia współrzędnych wierzchołków przy użyciu wybranego algorytmu, a następnie prezentuje wyniki graficznie. Możliwe jest również pominięcie etapu obliczeń i bezpośrednie wczytanie wcześniej przygotowanego pliku pozycji. Interfejs użytkownika jest w całości w języku polskim.

2 Opis funkcjonalności

Aplikacja udostępnia następujące funkcje:

- wczytywanie opisu grafu (lista krawędzi) z pliku tekstowego za pomocą okna dialogowego,
- wywołanie zewnętrznego binarnego silnika obliczeniowego jako procesu potomnego z odpowiednimi argumentami (ścieżka wejściowa, ścieżka wyjściowa, wybrany algorytm, format zapisu),
- wczytanie gotowego pliku pozycji bez uruchamiania obliczeń – w formacie tekstowym lub binarnym,
- automatyczne nazwanie pliku wyjściowego na podstawie nazwy pliku wejściowego (przyrostek `_positions`),
- wyświetlenie grafu w panelu wizualizacji po zakończeniu obliczeń lub wczytaniu pliku pozycji,
- interaktywna edycja pozycji wierzchołka przez przesuwanie go przyciskami kierunkowymi z konfigurowalnym krokiem przesunięcia,
- interaktywna edycja pozycji wierzchołka metodą przeciągnij i upuść (*ang. drag & drop*) bezpośrednio w panelu wizualizacji,
- zmiana skali i pozycji widoku przy użyciu suwaka powiększenia oraz przycisków pomocniczych,
- przełączanie widoczności etykiet wierzchołków i wag krawędzi,
- czytelne komunikaty o błędach wyświetlane w oknach dialogowych interfejsu graficznego.

3 Interfejs graficzny

Okno główne aplikacji podzielone jest na cztery obszary: poziomy pasek menu na górze okna, lewy panel boczny zajmujący około 25–30% szerokości okna, prawy obszar wizualizacji grafu oraz wąski pasek stanu na dole okna. Wszystkie napisy, etykiety, przyciski i komunikaty są wyłącznie w języku polskim.

3.1 Pasek menu

Pasek menu jest stałym, poziomym elementem umieszczonym na górze okna. Zawiera trzy opcje, których kliknięcie przełącza zawartość lewego panelu bocznego:

- **Ustawienia grafu** – wyświetla zakładkę konfiguracji wczytywania i obliczeń,
- **Edycja** – wyświetla zakładkę ręcznej edycji pozycji wierzchołków,
- **Ustawienia widoku** – wyświetla zakładkę ustawień wyświetlania i powiększenia.

Pasek menu nie zawiera rozwijanych podmenu – każda opcja działa jako przycisk przełączający stan panelu bocznego. W danym momencie aktywna jest dokładnie jedna zakładka.

3.2 Panel boczny (lewy)

Panel boczny zajmuje około 25–30% szerokości okna. Jego zawartość zmienia się w zależności od wybranej opcji w pasku menu.

3.2.1 Zakładka: Ustawienia grafu

Zakładka służy do skonfigurowania danych wejściowych, wyboru sposobu wyznaczania pozycji i uruchomienia procesu. Elementy ułożone od góry do dołu:

1. **Plik wejściowy** – pole tekstowe ze ścieżką do pliku oraz przycisk *Przeglądaj* otwierający systemowe okno dialogowe wyboru pliku. Akceptowany format: plik tekstowy z listą krawędzi (sekcja 4.1). Wartość domyślna: `input.txt`.
2. **Wybór trybu wyznaczania pozycji** – grupa przycisków opcji (*radio button*) podzielona na dwie sekcje wizualnie oddzielone separatorem:

Sekcja 1 – Obliczanie (wywołuje silnik C):

- **Fruchterman-Reingold** – algorytm siłowy oparty na symulacji fizyki; węzły odpychają się jak cząstki naładowane, a krawędzie przyciągają je jak sprężyny; iteracyjne chłodzenie zapewnia równomierny i czytelny układ (opcja domyślna),
- **Triangulacja** – algorytm geometryczny gwarantujący brak przecięć krawędzi; wierzchołki są rozmieszczane z użyciem reguł triangulacji.

Po wybraniu jednej z tych opcji aktywne stają się pola *Katalog wyjściowy* i *Format zapisu*, a przycisk *Wykonaj* uruchamia silnik C.

Sekcja 2 – Wczytaj gotowy plik pozycji (pomija obliczenia):

- **Plik tekstowy (.txt)** – wczytuje plik w formacie tekstowym (sekcja 4.2); obok przycisku opcji wyświetlane jest pole ścieżki z przyciskiem *Przeglądaj*,
- **Plik binarny (.bin)** – wczytuje plik w formacie binarnym (sekcja 4.3); obok przycisku opcji wyświetlane jest pole ścieżki z przyciskiem *Przeglądaj*,

Po wybraniu jednej z opcji wczytywania pola *Katalog wyjściowy* i *Format zapisu* są wyszarzone (nieaktywne). Kliknięcie przycisku *Wykonaj* wczytuje wskazany plik i wyświetla graf bez wywoływania silnika C.

3. **Katalog wyjściowy** – pole tekstowe ze ścieżką do katalogu zapisu oraz przycisk *Przeglądaj*. Aktywne tylko w trybie obliczania. Wartość domyślna: podkatalog `positions` w katalogu programu.
4. **Format zapisu** – dwa niezależne pola wyboru, aktywne tylko w trybie obliczania:
 - *Binarny (.bin)* – włącza zapis w formacie binarnym,
 - *Tekstowy (.txt)* – włącza zapis w formacie tekstowym.

Możliwe jest zaznaczenie obu formatów jednocześnie. Jeśli nie zaznaczono żadnego, program domyślnie zapisuje plik binarny. Nazwa pliku wyjściowego tworzona jest automatycznie jako nazwa pliku wejściowego z przyrostkiem `_positions` (np. `graf_positions.bin`).

5. **Przycisk *Wykonaj*** – działanie zależy od wybranego trybu:
 - tryb obliczania: aplikacja wywołuje silnik C z odpowiednimi argumentami; po zakończeniu wyświetla graf i aktualizuje pasek stanu,
 - tryb wczytywania: aplikacja odczytuje wskazany plik i wyświetla graf bez wywoływania silnika C.

Jeśli wymagane pole ścieżki jest puste, wyświetlany jest komunikat o błędzie i żadna akcja nie jest podejmowana.

3.2.2 Zakładka: Edycja

Zakładka umożliwia korektę pozycji wierzchołków bez ponownego uruchamiania silnika obliczeniowego. Obsługiwane są dwa niezależne mechanizmy edycji.

Edycja przyciskami kierunkowymi:

1. **Wybór wierzchołka** – lista rozwijana (*combo box*) z identyfikatorami wszystkich wierzchołków aktualnie wczytanego grafu. Aktywna dopiero po wczytaniu lub obliczeniu pozycji.
2. **Krok przesunięcia** – pole numeryczne określające, o ile jednostek przesuwa się wierzchołek przy jednym kliknięciu przycisku. Wartość domyślna: 1.0.
3. **Przyciski kierunkowe** – cztery przyciski ułożone w kształt krzyża:
 - $\uparrow$ **Góra** – przesuwa wybrany wierzchołek w górę o wartość kroku,
 - $\downarrow$ **Dół** – przesuwa wybrany wierzchołek w dół o wartość kroku,
 - $\leftarrow$ **Lewo** – przesuwa wybrany wierzchołek w lewo o wartość kroku,
 - $\rightarrow$ **Prawo** – przesuwa wybrany wierzchołek w prawo o wartość kroku.

Każde kliknięcie natychmiast odświeża panel wizualizacji.

4. **Przycisk *Zatwierdź do pliku*** – zapisuje bieżący stan wszystkich współrzędnych do pliku wyjściowego. Silnik C nie jest uruchamiany ponownie.

Przyciski kierunkowe i *Zatwierdź do pliku* są nieaktywne dopóki nie wybrano wierzchołka z listy.

Edycja metodą przeciągnij i upuść (*drag & drop*):

Mechanizm dostępny bezpośrednio w panelu wizualizacji, niezależnie od aktywnej zakładki. Realizowany przez implementację interfejsów `MouseListener` i `MouseMotionListener` biblioteki Swing:

- `mousePressed` – kliknięcie i przytrzymanie na wierzchołku zaznacza go i rozpoczyna tryb przeciągania,
- `mouseDragged` – wierzchołek podąża za kursorem; panel wizualizacji odświeżany jest na bieżąco,
- `mouseReleased` – zwolnienie przycisku kończy przeciąganie; nowe współrzędne są zapisywane do pliku wyjściowego i synchronizowane z listą w zakładce *Edycja*.

Podczas przeciągania wierzchołek jest wizualnie wyróżniony. Kliknięcie w obszar poza wierzchołkiem nie wywołuje żadnej akcji.

3.2.3 Zakładka: Ustawienia widoku

Zakładka steruje sposobem wyświetlania grafu. Wszystkie zmiany są natychmiastowe.

1. **Pokaż identyfikatory wierzchołków** – pole wyboru; domyślnie włączone. Gdy aktywne, przy każdym wierzchołku wyświetlana jest jego etykieta.
2. **Pokaż wagi krawędzi** – pole wyboru; domyślnie wyłączone. Gdy aktywne, przy każdej krawędzi wyświetlana jest jej waga.
3. **Powiększenie** – suwak zmieniający skalę widoku w zakresie 50%–300%. Obok suwaka wyświetlana jest bieżąca wartość procentowa.
4. **Przycisk *Resetuj zoom*** – przywraca skalę 100%.
5. **Przycisk *Wyśrodkuj*** – wyśrodkowuje graf w panelu wizualizacji przy bieżącej skali.

3.3 Panel wizualizacji (prawy)

Prawy obszar okna wypełnia niestandardowy komponent Swing (`PanelGrafu`) z własną implementacją metody `paintComponent()`. Po uruchomieniu aplikacji obszar ma czarne tło i jest pusty – graf pojawia się dopiero po kliknięciu przycisku *Wykonaj*.

Komponent rysuje:

- krawędzie grafu jako odcinki proste łączące odpowiednie wierzchołki,
- wierzchołki jako wypełnione okręgi; wierzchołek zaznaczony (podczas edycji lub przeciągania) jest wyróżniony innym kolorem,
- opcjonalne etykiety identyfikatorów wierzchołków,
- opcjonalne etykiety wag krawędzi.

Współrzędne wierzchołków są automatycznie skalowane do rozmiaru komponentu z uwzględnieniem bieżącego poziomu powiększenia. Komponent obsługuje zdarzenia myszy realizujące mechanizm przeciągnij i upuść (sekcja 3.2.2).

3.4 Pasek stanu

Jednowierszowy pasek na dole okna wyświetla:

- aktualny stan programu (np. *Gotowy*, *Obliczanie...*, *Wczytywanie pliku...*),
- liczbę wierzchołków i krawędzi aktualnie wczytanego grafu,
- nazwę ostatnio użytego algorytmu lub trybu wczytywania.

4 Formaty danych

Aplikacja korzysta z formatów danych zdefiniowanych przez silnik obliczeniowy (program C autorstwa Vyshni i Udavichenki). Poniżej opisano każdy z nich.

4.1 Plik wejściowy – lista krawędzi

Plik tekstowy z listą krawędzi grafu. Każda linia reprezentuje jedną krawędź:

```
<nazwa_krawedzi> <wierzcholek_A> <wierzcholek_B> <waga_krawedzi>
```

Przykład:

```
AB    1    2    1
BC    2    3    1
CD    3    4    1
DB    4    2    1.407
```

Gdzie:

- `nazwa_krawedzi` – ciąg znaków bez spacji (np. E1, AB),
- `wierzcholek_A`, `wierzcholek_B` – ciągi znaków identyfikujące węzły (np. 1, A),
- `waga_krawedzi` – liczba zmiennoprzecinkowa.

4.2 Plik wyjściowy – format tekstowy (.txt)

Plik zawiera listę węzłów z obliczonymi współrzędnymi. Brak nagłówka z liczbą wierzchołków. Każda linia to jeden wierzchołek:

```
<wierzcholek> <wspolrzedna_x> <wspolrzedna_y>
```

Współrzędne zapisywane są w formacie `%.2f` (dwa miejsca po przecinku).

Przykład:

```
1 0.00 0.00
2 1.00 0.00
3 1.00 1.00
4 0.00 1.00
```

4.3 Plik wyjściowy – format binarny (.bin)

Plik binarny bez nagłówka. Rekordy wierzchołków następują bezpośrednio po sobie do końca pliku. Każdy rekord ma zmienną długość:

- **1 bajt** – długość nazwy wierzchołka (`unsigned char`),
- **n bajtów** – nazwa wierzchołka (ciąg ASCII, bez znaku końca linii; n to wartość poprzedniego bajtu),
- **8 bajtów** – współrzędna x (`double`, IEEE 754),
- **8 bajtów** – współrzędna y (`double`, IEEE 754).

Aplikacja Java odczytuje plik do końca strumienia, tworząc po jednym rekordzie wierzchołka na iterację.

Przykład (wierzchołek o nazwie "1" i współrzędnych (0.0, 0.0)):

```
[ 01 ][ 31 ][ 00 00 00 00 00 00 00 00 ][ 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
```

Gdzie 01 to długość nazwy, 31 to kod ASCII znaku '1', a oba bloki 8-bajtowe to wartość 0.0 w formacie IEEE 754.

5 Dostępne algorytmy silnika obliczeniowego

Silnik obliczeniowy udostępnia dwa algorytmy wybierane flagą `-a` przy wywołaniu:

Nazwa algorytmu	Opis
<code>fruchterman</code>	Algorytm siłowy (Fruchterman-Reingold). Symulacja fizyczna: węzły odpychają się jak cząstki naładowane, krawędzie przyciągają je jak sprężyny. Iteracyjne chłodzenie zapewnia równomierny i czytelny układ. Algorytm domyślny.
<code>triangulation</code>	Algorytm geometryczny. Zapobiega krzyżowaniu się krawędzi przez precyzyjne rozmieszczanie wierzchołków z użyciem reguł triangulacji. Graf musi być planarny; w przeciwnym razie silnik zgłasza błąd.

6 Przykładowe scenariusze użycia

6.1 Obliczenie układu i wyświetlenie grafu

1. Uruchom aplikację. Panel wizualizacji jest pusty (czarne tło).
2. W pasku menu kliknij **Ustawienia grafu** (aktywne domyślnie).
3. W polu *Plik wejściowy* kliknij *Przeglądaj* i wskaż plik z listą krawędzi (np. `graf.txt`).

4. Wybierz algorytm: *Fruchterman-Reingold* lub *Triangulacja*.
5. Opcjonalnie wskaż katalog wyjściowy i format zapisu.
6. Kliknij **Wykonaj**. Aplikacja wywołuje silnik C z odpowiednimi argumentami. Po zakończeniu obliczeń panel wizualizacji wyświetla graf.

6.2 Wczytanie gotowego pliku pozycji

1. W zakładce *Ustawienia grafu* wybierz opcję *Plik tekstowy (.txt)* lub *Plik binarny (.bin)* w sekcji *Wczytaj gotowy plik pozycji*.
2. W polu ścieżki kliknij *Przeglądaj* i wskaż plik pozycji.
3. Kliknij **Wykonaj**. Aplikacja odczytuje plik i wyświetla graf. Silnik C nie jest wywoływany.

6.3 Edycja pozycji wierzchołka przyciskami kierunkowymi

1. Po wyświetleniu grafu kliknij **Edycja** w pasku menu.
2. Z listy rozwijanej wybierz identyfikator wierzchołka.
3. Ustaw żądany krok przesunięcia w polu *Krok przesunięcia*.
4. Klikaj przyciski $\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$, aby przesuwać wierzchołek. Panel wizualizacji odświeża się po każdym kliknięciu.
5. Kliknij **Zatwierdź do pliku**, aby zapisać nowe współrzędne.

6.4 Edycja pozycji wierzchołka przez przeciągnij i upuść

1. Po wyświetleniu grafu kliknij i przytrzymaj przycisk myszy na wybranym wierzchołku w panelu wizualizacji.
2. Przeciągnij wierzchołek w nowe miejsce – przesuwa się on na bieżąco wraz z kursorrem.
3. Zwolnij przycisk myszy. Nowe współrzędne zostają automatycznie zapisane do pliku wyjściowego.

6.5 Zmiana ustawień wyświetlania

1. Kliknij **Ustawienia widoku** w pasku menu.
2. Włącz lub wyłącz *Pokaż identyfikatory wierzchołków* oraz *Pokaż wagi krawędzi*. Zmiany widoczne są natychmiast.
3. Przesuń suwak *Powiększenie*, aby zmienić skalę widoku.
4. Kliknij *Wyśrodkuj* lub *Resetuj zoom* wedle potrzeby.

7 Sytuacje wyjątkowe

Wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane są w oknie dialogowym (JOptionPane). Aplikacja pozostaje uruchomiona we wszystkich poniższych przypadkach – wczytany graf i obliczone współrzędne nie są tracone.

Sytuacja	Komunikat
Nie wybrano pliku w oknie dialogowym	<i>(brak komunikatu – okno zamknięte przez użytkownika)</i>
Nie podano ścieżki do pliku wejściowego	Błąd: nie podano pliku wejściowego
Nie podano ścieżki do pliku pozycji	Błąd: nie podano pliku pozycji do wczytania
Nie można otworzyć pliku wejściowego	Błąd: nie można otworzyć pliku: <nazwa>
Nieprawidłowy format pliku z listą krawędzi	Błąd: nieprawidłowy format danych w linii <nr>
Plik .txt ze współrzędnymi ma błędny format	Błąd: plik pozycji ma nieprawidłowy format
Plik .bin jest niekompletny lub uszkodzony	Błąd: plik binarny jest niekompletny lub uszkodzony
Nie znaleziono binarnego silnika C	Błąd: nie znaleziono silnika obliczeniowego: <ścieżka>
Silnik C zakończył działanie z kodem błędu	Błąd silnika obliczeniowego (kod: <nr>): <komunikat>
Graf nie zawiera żadnych wierzchołków	Błąd: wczytany graf jest pusty
Graf nie jest planarny (algorytm triangulacji)	Błąd silnika: podany graf nie jest planarny
Nie można zapisać pliku wyjściowego	Błąd: nie można zapisać pliku: <nazwa>
Nieprawidłowa wartość kroku przesunięcia	Błąd: nieprawidłowa wartość kroku przesunięcia
Próba edycji bez wczytanego grafu	Błąd: brak danych - wczytaj graf przed edycją